

Коды Рида–Соломона (RS-коды). Коды Рида–Соломона являются двоичными циклическими кодами, которые строятся над полем $\mathbb{F}_q$, где $q = p^m$ (чаще всего $q = 2^m$). Они относятся к классу БЧХ-кодов, но с параметрами, достигающими границы Синглтона: $d_{\min} = n - k + 1$. **Определение.** Пусть α — примитивный элемент поля $\mathbb{F}_q$. Код Рида–Соломона длины $n = q - 1$ и размерности k задаётся порождающим полиномом

$$g(x) = \prod_{i=1}^{n-k} (x - \alpha^i) = (x - \alpha)(x - \alpha^2) \cdots (x - \alpha^{n-k}).$$

Степень $g(x)$ равна $n - k$, поэтому минимальное расстояние $d_{\min} = n - k + 1$. **Пример.** Рассмотрим поле $\mathbb{F}_{2^3} = \mathbb{F}_8$ с примитивным элементом α , где $\alpha^3 = \alpha + 1$. Построим RS-код $(7, 3)$ с $d_{\min} = 5$. Порождающий полином:

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4).$$

В развёрнутом виде над $\mathbb{F}_8$ $g(x)$ имеет коэффициенты из $\mathbb{F}_8$. Порождающая матрица G размера 3×7 может быть получена из полиномов $x^i g(x)$ при $i = 0, 1, 2$. Например,

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 & 0 & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 & 0 \\ 0 & 0 & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 \end{pmatrix},$$

где $g(x) = g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + g_3 x^3 + g_4 x^4$. **Кодовые параметры:** $n = q - 1$, k , $d = n - k + 1$. Скорость кода $R = k/(q - 1)$. Коды Рида–Соломона часто записываются в систематической форме, где информационные символы явно присутствуют в начале кодового слова. **Многочлен** $g(x)$ обладает свойством: все его корни — последовательные степени α , что и обеспечивает максимальное расстояние.

Алгоритм Питерсона–Горенштейна–Цирлера (PGZ). Это эффективный метод декодирования БЧХ и RS-кодов, позволяющий исправлять t ошибок, где $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$. **Цель алгоритма:** по принятому слову $r(x)$ найти вектор ошибок $e(x)$ и восстановить переданное кодовое слово $c(x) = r(x) - e(x)$. **Этапы алгоритма:**

1. Вычисление синдромов $S_j = r(\alpha^j)$ для $j = 1, 2, \dots, 2t$.
2. Построение матрицы синдромов и решение системы для нахождения коэффициентов локатора ошибок $\sigma(z) = \prod_{i=1}^{\nu} (1 - X_i z)$, где ν — число ошибок ($\nu \leq t$).
3. Нахождение корней $\sigma(z)$ (локаторов ошибок $X_i = \alpha^i$) и определение позиций ошибок.
4. Вычисление значений ошибок (для RS-кодов) или просто исправление битов (для двоичных БЧХ). Для RS-кодов требуется решить систему для величин ошибок Y_i .

Пусть $e(x) = \sum_{i=1}^{\nu} Y_i x^{l_i}$, где l_i — позиции ошибок. Тогда синдромы

$$S_j = e(\alpha^j) = \sum_{i=1}^{\nu} Y_i (\alpha^j)^{l_i} = \sum_{i=1}^{\nu} Y_i X_i^j, \quad j = 1, \dots, 2t,$$

где $X_i = \alpha^{l_i}$ — локаторы. Вводят полином локаторов $\sigma(z) = \prod_{i=1}^{\nu} (1 - X_i z) = \sum_{m=0}^{\nu} \sigma_m z^m$, $\sigma_0 = 1$. Для него выполняются рекуррентные соотношения (уравнения Ньютона):

$$S_{j+\nu} + \sigma_1 S_{j+\nu-1} + \dots + \sigma_{\nu} S_j = 0, \quad j = 1, \dots, \nu.$$

Эта система решается методом, предложенным Питерсоном: составляется матрица $M_{\nu} = (S_{i+j-1})_{i,j=1}^{\nu}$ и вектор $b = (S_{\nu+1}, \dots, S_{2\nu})^T$, тогда $\sigma = M_{\nu}^{-1} b$. Затем находят корни $\sigma(z)$ (например, перебором всех элементов поля). Для RS-кодов далее находят величины ошибок Y_i по формулам Форни.

Пример. Рассмотрим поле $\mathbb{F}_{2^4}$ с примитивным полиномом $p(x) = 1 + x + x^4$ (как в предыдущей лекции). Возьмём RS-код $(15, 9)$ с $d = 7$, то есть $t = 3$. Порождающий полином:

$$g(x) = \prod_{i=1}^6 (x - \alpha^i).$$

Пусть принято слово $v(x) = c(x) + e(x)$, где $c(x)$ — кодовое слово, а $e(x)$ — вектор ошибок. Шаги алгоритма:

1. Вычисляем синдромы $S_1, S_2, \dots, S_6$ подстановкой α^j в $v(x)$.
2. Предполагаем $\nu = 3$ и строим матрицу $M_3 = \begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix}$, вектор $b = (S_4, S_5, S_6)^T$. Решаем $M_3 \cdot (\sigma_3, \sigma_2, \sigma_1)^T = b$ (индексация может меняться). Находим $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$.
3. Полином $\sigma(z) = 1 + \sigma_1 z + \sigma_2 z^2 + \sigma_3 z^3$. Перебираем все ненулевые элементы $\beta \in \mathbb{F}_{16}$ как возможные обратные локаторы: $\sigma(\beta^{-1}) = 0 \Rightarrow \beta = X_i$.
4. Вычисляем величины ошибок Y_i по формулам Форни:

$$Y_i = \frac{\omega(X_i^{-1})}{\sigma'(X_i^{-1})},$$

$$\text{где } \omega(z) = \sum_{j=1}^{2t} S_j z^{j-1} \sigma(z) \mod z^{2t}.$$

Полученные Y_i и позиции l_i (из $X_i = \alpha^{l_i}$) дают полином ошибок $e(x) = \sum Y_i x^{l_i}$. Исправленное слово $c(x) = v(x) - e(x)$.

Пример: $\mathbf{GF}(2^4)$, $RS(15, 9)$, $d = 7$.

- **Синдромы:** $S_1 = \alpha^5$, $S_2 = \alpha^{10}$, $S_3 = \alpha^7$, $S_4 = \alpha^{12}$, $S_5 = \alpha^3$, $S_6 = \alpha^9$.
- **Решение системы даёт** $\sigma_1 = \alpha^2$, $\sigma_2 = \alpha^8$, $\sigma_3 = \alpha^{11}$.
- $\sigma(z) = 1 + \alpha^2 z + \alpha^8 z^2 + \alpha^{11} z^3$. **Проверка на элементах поля показывает корни:** $z = \alpha^{-4}, \alpha^{-7}, \alpha^{-12}$ (обратные локаторы). Тогда локаторы $X_1 = \alpha^4$, $X_2 = \alpha^7$, $X_3 = \alpha^{12}$, позиции $l_1 = 4$, $l_2 = 7$, $l_3 = 12$.
- **Величины ошибок вычисляются по Форни:** $Y_1 = \alpha^9$, $Y_2 = \alpha^{10}$, $Y_3 = \alpha^5$.
- **Таким образом,** $e(x) = \alpha^9 x^4 + \alpha^{10} x^7 + \alpha^5 x^{12}$, и исправленное слово $c(x) = v(x) - e(x)$.